MANUAL PRÁCTICO & INFOGRAFÍA

PRODUCCIÓN DE MICROORGANISMOS DE MONTAÑA (MM)

Una alternativa ecológica para restaurar la fertilidad del suelo y reducir costos en la finca

1. VISIÓN GENERAL E INFOGRAFÍA DEL PROCESO

RUTA DE ELABORACIÓN DE MICROORGANISMOS DE MONTAÑA (MM)

1 — CAPTURA EN BOSQUE
Trampas de arroz en bosque virgen por 15 días.

2 — 1ª FERMENTACIÓN
Garrafa de 20L anaeróbica durante 20 días.

3 — ESCALAMIENTO
Tanque de 600L con nutrición por 4 semanas.

4 — COSECHA CONTINUA
Producción hasta 450L/semana con recarga.

¿QUÉ SON LOS MM?

Son colonias de seres vivos microscópicos (**bacterias, hongos y levaduras**) que habitan de forma natural en los suelos de bosques vírgenes no contaminados por agroquímicos.

¿PARA QUÉ SIRVEN?

- **Suelo y Cultivos:** Mejoran la nutrición, protegen contra hongos patógenos y reactivan la tierra cansada.
- **En la Finca:** Aceleran la descomposición del compost y eliminan malos olores en instalaciones.
- **Animales:** Mejoran la digestión administrados en dosis controladas en agua o alimento.

BENEFICIOS CLAVE

- **Ecológico:** Sustituye insumos químicos nocivos.
- **Económico:** Reduce drásticamente los costos de producción.
- **Sostenible:** Regenera la microbiología nativa del suelo a largo plazo.

2. INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS

PARA LA CAPTURA

- **1 libra** de arroz blanco.
- **25** vasos desechables.
- **1 metro** de tela de tul (o mosquitera fina).
- **25** ligas de caucho.

FERMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

- **1 bolsa** de melaza (30 kg en total).
- **1 litro** de yogurt natural sin sabor.
- **1 libra** de levadura de pan.
- **1 kilo** de torta de soya.

EQUIPOS Y RECIPIENTES

- **1 garrafa/galón** de 20 L con tapa hermética.
- **1 tanque** de 600 Litros.
- **1 balde** con medidas graduadas.
- **1 colador** y **1 licuadora**.

3. GUÍA PASO A PASO PARA LA ELABORACIÓN

Paso 1: Captura y Recolección en el Bosque

Duración: 15 días

- **Prepara las trampas:** Cocina 1 libra de arroz en agua, sin sal ni aceite, hasta que quede precocido (un poco duro).
- **Sirve las trampas:** Reparte el arroz precocido en los 25 vasos desechables. Cubre la boca de cada vaso con la tela de tul y asegúrala firmemente con una liga de caucho.
- **Lleva las trampas al bosque:** Busca un bosque virgen o terreno sin agroquímicos por al menos 3 años. Aparta la hojarasca hasta hallar el mantillo (capa en descomposición con manchas blancas algodonosas / micelios).
- **Instala los vasos:** Coloca los 25 vasos boca abajo sobre el mantillo y vuelve a cubrirlos suavemente con las hojas secas.
- **Espera y selecciona:** Retira a los 15 días. El arroz debe estar colonizado por mohos de colores (blanco, amarillo, verde, rosado). **ATENCIÓN: Desecha los vasos que presenten colores negro o gris oscuro.**

Paso 2: Primera Fermentación (Garrafa de 20 Litros)

Duración: 20 días

- **Preparación de la mezcla:** Licúa el arroz colonizado de los vasos capturados junto con la levadura de pan, el yogurt natural y parte de la melaza disuelta en agua.
- **Llenado:** Vierte la mezcla en la garrafa de 20 litros y completa con agua limpia sin cloro, dejando un pequeño espacio libre de aire en la parte superior para los gases de fermentación.
- **Fermentación Anaeróbica:** Cierra herméticamente la garrafa para evitar el ingreso de aire. Deja reposar en un lugar fresco, sombreado y oscuro durante 20 días.

Paso 3: Escalamiento al Tanque de 600 Litros

Planta de Multiplicación

- **Inoculación inicial:** Vierte los 20 litros de la fermentación previa (Paso 2) dentro del tanque de 600 litros.
- **Llenado:** Completa con agua limpia libre de cloro hasta alcanzar la capacidad del tanque (600 L).
- **Ciclo de Nutrición (4 Semanas de inoculación):** Durante 4 semanas, alimenta el tanque semanalmente con la siguiente receta de nutrición:

Insumo Nutritivo	Dosis Semanal (Tanque 600L)	Proporción / Criterio
Melaza	6 Kilos	1 Kilo de melaza por cada 100 Litros de agua
Torta de Soya	1 Libra (approx. 500 g)	Aporte proteico para la colonia microbiana
Yogurt Natural	1 Litro	Inóculo bacteriano láctico complementario

Nota: Luego de culminar este ciclo de inoculación de 4 semanas, se procede a la cosecha o mantenimiento semanal.

Paso 4: Cosecha y Mantenimiento Semanal

Producción Continua

Una vez culminado el ciclo de inoculación, el tanque estará óptimo para cosechar de forma sostenida:

- **Capacidad de Producción Máxima:** Puedes cosechar hasta **450 litros semanales** (alcanzando una producción estimada de 1,800 litros al mes).
- **Recarga para cosecha de 450 Litros:** Cada vez que extraigas 450L, repón el volumen con agua fresca y alimenta con:
  - 6 Kilos de melaza (1 kg por cada 100 L de agua)
  - 1 Libra de torta de soya
  - 1 Litro de yogurt natural sin sabor
- **Ajuste para Cosecha Menor (ej. 200 Litros semanales):**
  - Cada vez que coseches 200 Litros, repón el agua y alimenta el tanque con: **2 Kilos de melaza**, **1 libra de torta de soya** y **1 litro de yogurt sin sabor**.
  - Mantén esta dosificación ajustada hasta ir disminuyendo paulatinamente de los 450 litros según los requerimientos de la finca.

4. DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN

USO O DESTINO	DOSIS RECOMENDADA	RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN
Aplicación Foliar y al Suelo	1 Litro de MM por bomba de 16 a 20 Litros de agua	Aplica temprano en la mañana o al atardecer para proteger los microorganismos de los rayos UV del sol directo.
Acelerador de Compostaje	2 a 3 Litros de MM por cada 100 Litros de agua	Riega homogéneamente la pila de compost para mantener la humedad ideal y acelerar la descomposición materia orgánica.
Control de Olores en Fincas	1 Litro de MM por bomba de 20 Litros de agua	Fumiga directamente en pisos, pasillos y camas de galpones avícolas, porquerizas o cocheras.

💡 **CONSEJO PRÁCTICO FUNDAMENTAL**

Utiliza siempre **agua libre de cloro** (proveniente de aljibe, lluvia o agua del grifo reposada al aire libre durante 24 horas). El cloro destruye la biología beneficiosa y matará los microorganismos de montaña.